Final Project Report

이터널 리턴 상위권 스쿼드 메타 분석

역할 조합 · 듀오 시너지 · 패치 변화 기반 Top3 성과 분석

119,823
분석 팀 표본

4 Tabs
웹 대시보드

0.876
실전 예측 ROC-AUC

WEB DASHBOARD

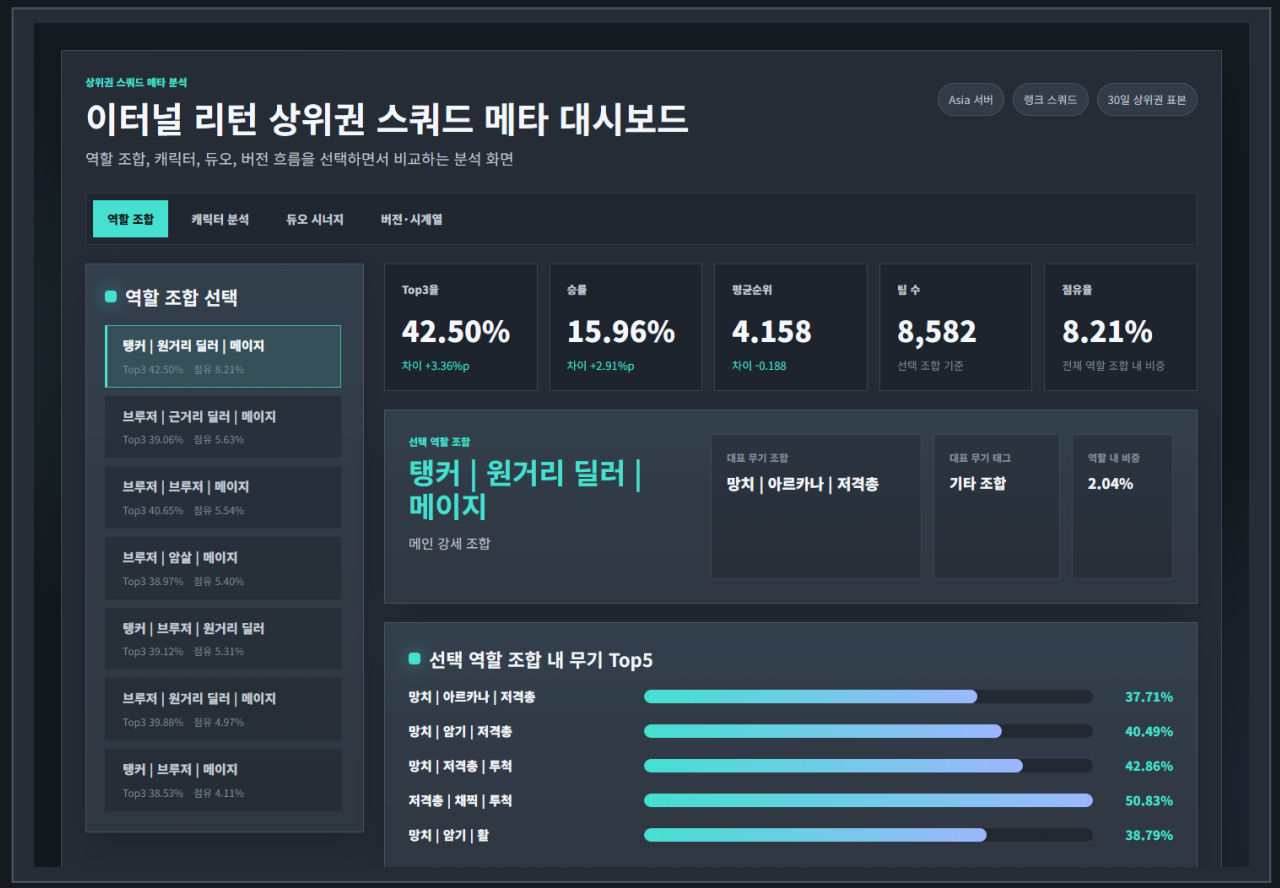


Table Of Contents

01	프로젝트 개요	문제 정의, 데이터 범위, 처리 흐름	03-05
02	EDA 및 특징 설계	분석 단위 재구성, 역할·무기·실력 변수	06-07
03	대시보드 시각화	역할 조합, 캐릭터, 듀오, 패치 시계열	08-13
04	모델링 및 AI 활용	Top3 예측, 실력 보정, 자동 브리핑	14-17
05	결론 및 한계	주요 결과, 활용 방향, 확장 가능성	18

문제 정의: 상위권 스쿼드 메타 해석의 어려움

개별 캐릭터 평가를 넘어 3인 팀 성과를 설명하는 분석 체계 구축

문제 상황

캐릭터 티어 중심 정보만으로는 역할 분담, 듀오 상성, 패치 변화가 결합된 실제 성과 해석에 한계

01

분석 질문

상위권 스쿼드의 Top3 성과를 안정적으로 설명하는 역할 조합과 듀오 관계 도출

02

산출 목표

수집 데이터를 분석 mart로 변환하고 조합·캐릭터·듀오·버전 흐름을 탐색 가능한 대시보드로 구성

03

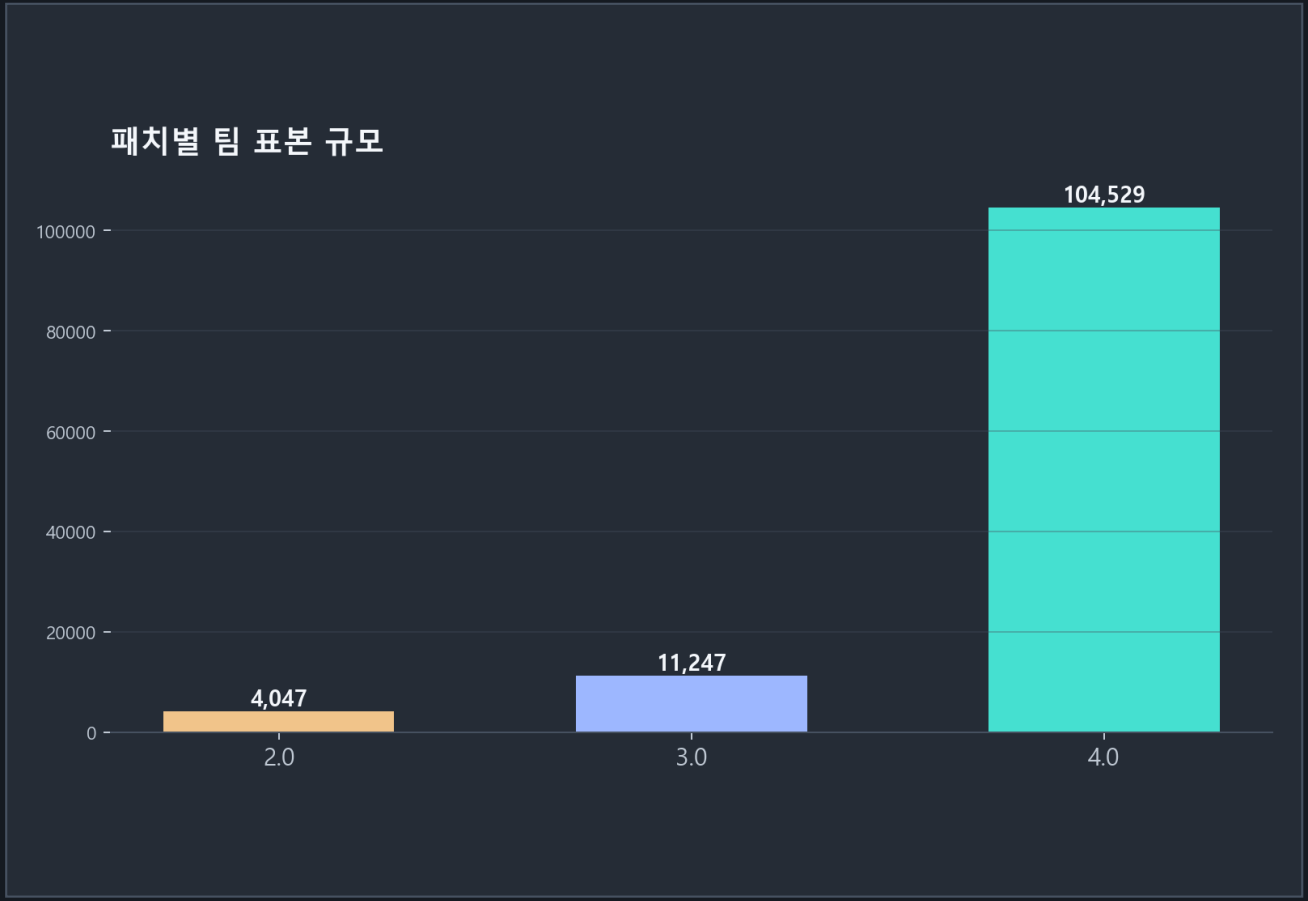
데이터 범위: 상위권 30일 스쿼드 표본

Asia 랭크 스쿼드 2026-02-15 ~ 2026-03-15

31,020
수집 게임

667,560
참가자 row

119,823
최종 팀 표본



데이터 처리: API 로그의 분석 mart 변환

수집 데이터의 분석 단위 재구성 및 대시보드 입력 구조화

API 수집 → row 정규화 → 팀 mart → 분석 mart → 대시보드

산출 기준

- 참가자 row의 팀 단위 재구성
- 역할/무기 매핑 source of truth 관리
- 웹 대시보드 및 브리핑 JSON 산출

EDA: 팀·듀오·패치 단위 재구성

row 중심 데이터를 조합·듀오·패치 단위로 재배열

정리한 문제

원천 데이터는 개인 참가자 row 단위라 팀 성과와 직접 연결되지 않음.
솔로/듀오/스쿼드 혼재, 코드값, 패치별 표본 차이 정리

01

처리 기준

랭크 스쿼드 3인 팀 필터링, 날짜와 버전 분리. 캐릭터·무기 코드는 한글명과 역할 태그로 매핑

02

분석 mart

최종 분석 단위는 team composition, character day, duo synergy, patch timeline으로 분리. 대시보드 입력 구조로 구성

03

특징 설계: 게임 지식의 변수화

역할, 무기, 듀오, 패치, 실력 강도 축을 분리

역할·무기

캐릭터 단순 나열 대신 탱커, 브루저, 원거리 딜러, 메이지 등 역할과 대표 무기 조합으로 변환

01

듀오·패치

3인 팀 안의 2인 관계를 듀오로 분해. 2.0/3.0/4.0 버전별 변화를 동일 기준으로 비교 가능

02

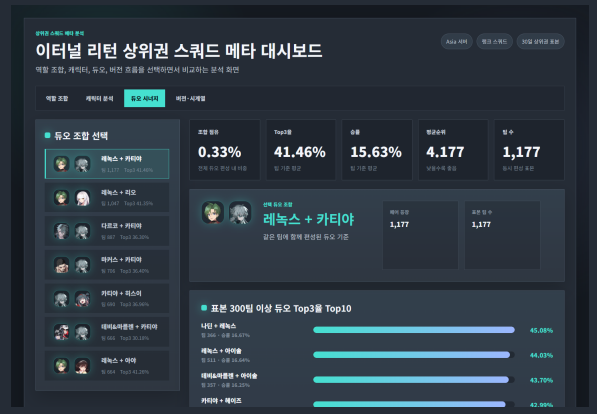
실력 보정

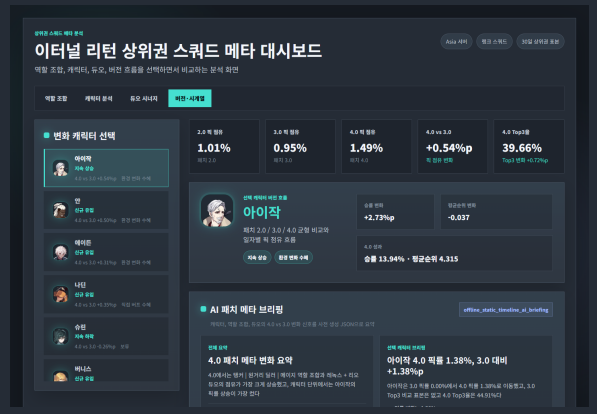
rankPoint와 MMR 기반 기대 Top3율 계산. 조합 자체 신호와 플레이어 강도 효과 분리 해석

03

대시보드 설계: 4개 분석 탭

역할 조합, 캐릭터 분석, 듀오 시너지, 버전·시계열



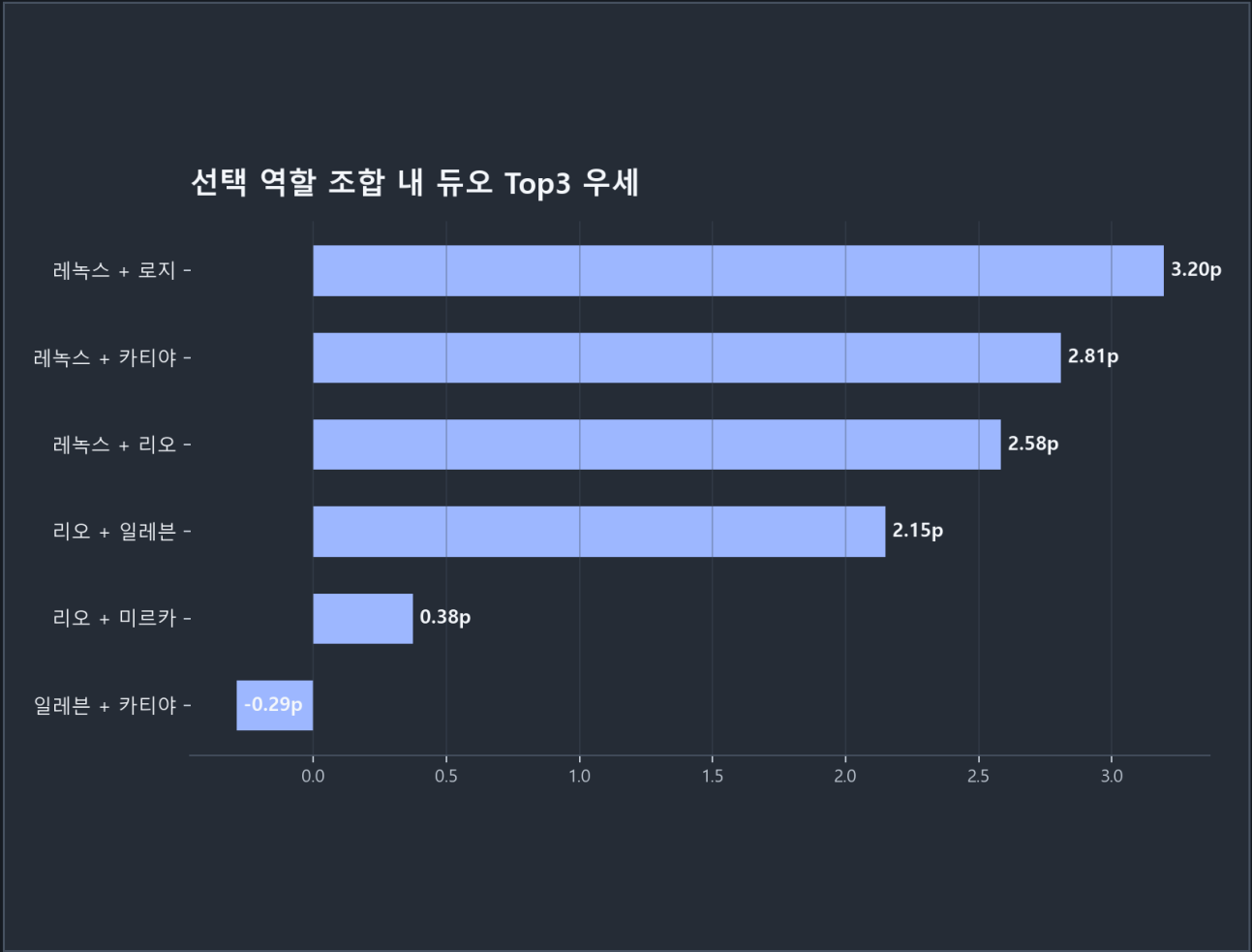


역할 조합 분석: Top3율 상위 조합

강세 역할 조합과 대표 무기 구조 동시 확인

듀오 검증: 역할 평균 대비 차이

같은 역할 조합 안의 듀오별 Top3율 비교



레녹스 + 카티야

Top3 44.93%

레녹스 + 리오

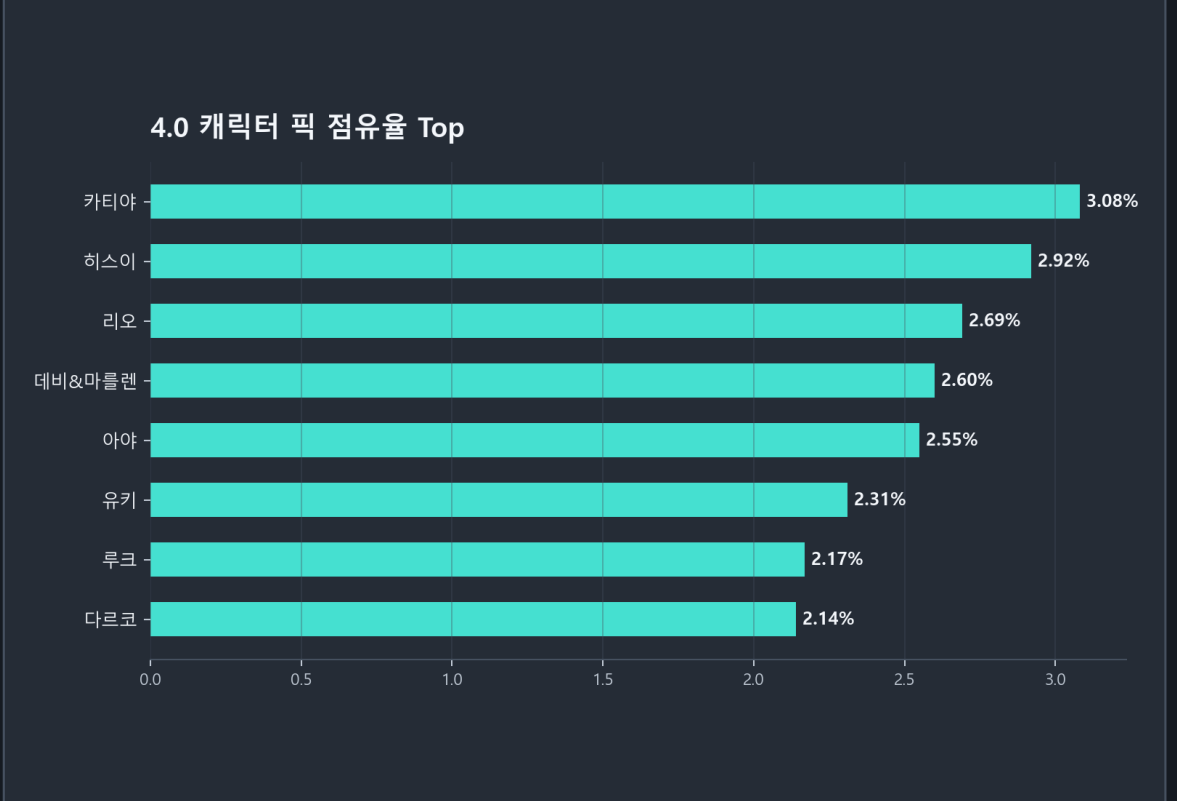
Top3 44.71%

검증 기준

역할 평균 대비 우세

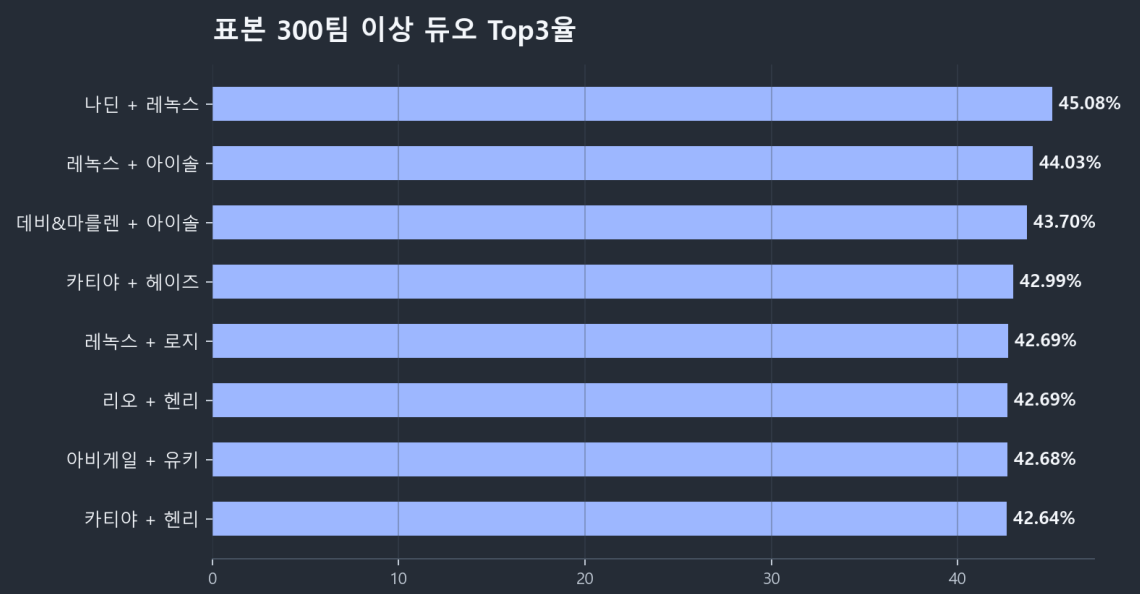
캐릭터 분석: 픽률과 성과 비교

픽률, Top3율, 주요 무기와 역할 태그를 연결



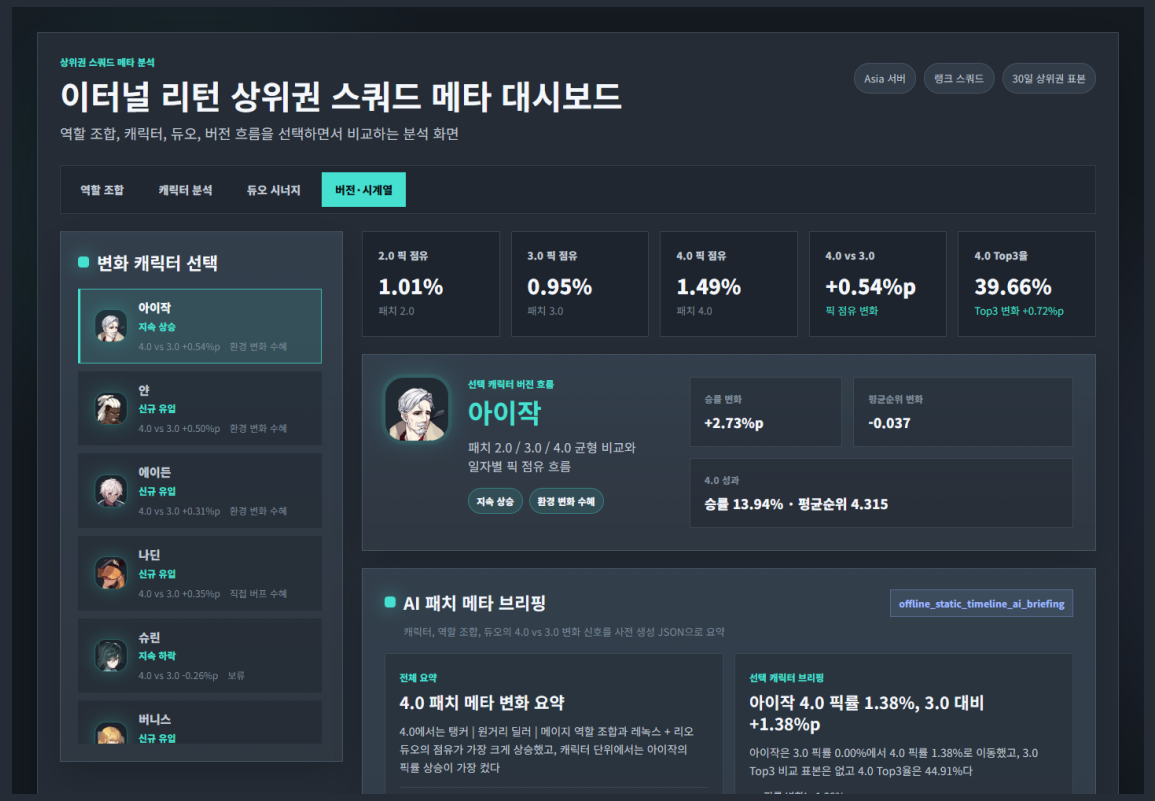
듀오 시너지: 표본 기준 Top3율

표본 300팀 이상 듀오를 중심으로 비교



패치 시계열: 버전별 메타 변화

2.0 / 3.0 / 4.0 흐름을 캐릭터, 역할 조합, 듀오로 분해



모델링 설계: Top3 예측 문제

팀 단위 Top3 진입 여부를 목표값으로 설정

Target

목표값은 is_top3로 설정.
우승 여부보다 안정적인 상위권
진입을 성과 기준으로 삼아 팀
단위 성과를 0/1로 변환

01

Validation

2.0+3.0 데이터 학습 후
4.0 테스트 적용. 패치 변화
이후에도 유지되는 설명력 검증
구조

02

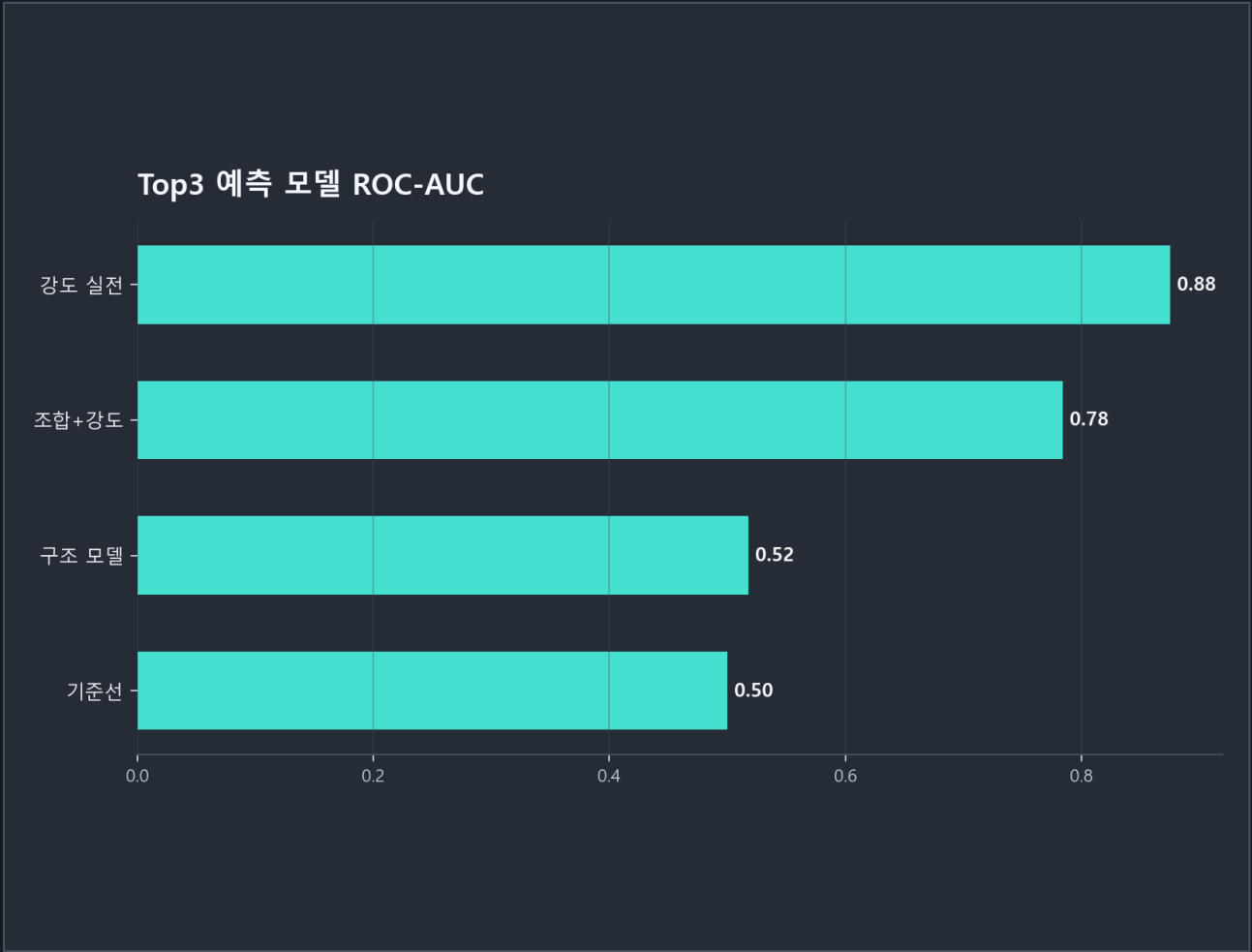
Models

Logistic,
ExtraTrees,
LightGBM 비교. 구조
피처 모델과 경기 전 강도 포함
모델을 분리해 해석 목적 명확화

03

모델 성능: 실력 보정의 영향

구조 변수 단독 해석의 한계와 실력 변수 영향 확인



구조 모델

ROC-AUC 약 0.518

실전 모델

ROC-AUC 0.876

해석

성과 판단에는 실력 보정 필요

ML 활용: 기대 대비 성과 신호

실제 Top3율과 기대 Top3율의 차이를 대시보드 지표로 표시

ML 실력 보정 조합 신호

ROC-AUC 0.876 | 4.0 표본 104,529

경기 전 강도 기대값과 실제 Top3율의 차이

선택 조합

탱커 | 원거리 딜러 | 메이지

실력 대비 우세

실제 Top3	기대 Top3
42.50%	40.63%
실제 3,647팀	rankPoint/MMR 보정

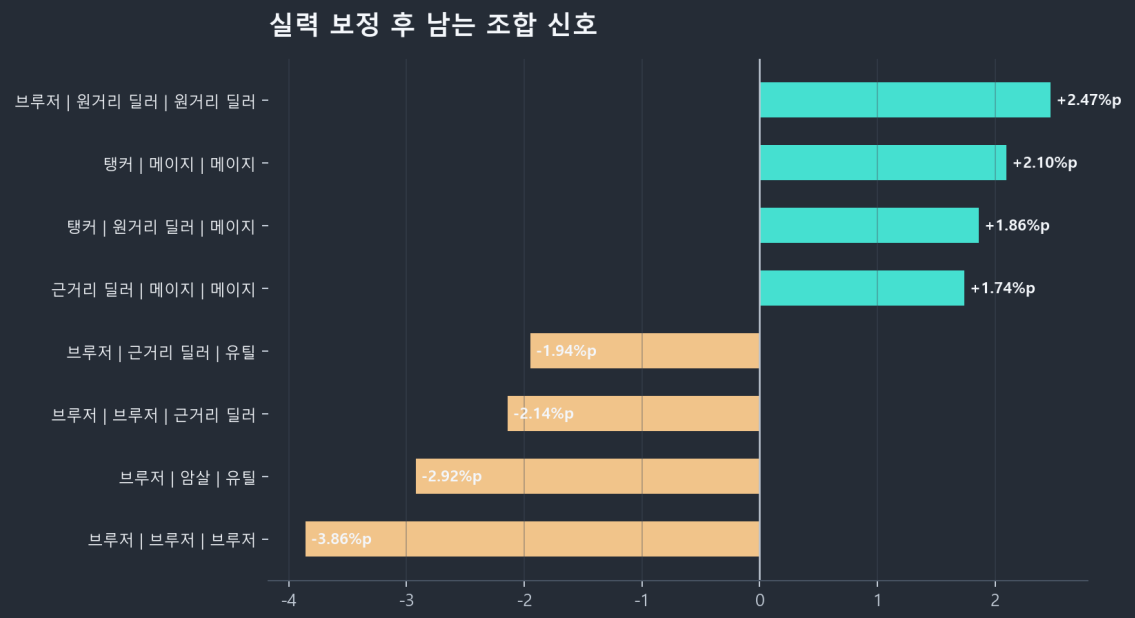
보정 차이	보정 lift
+1.86%p	1.05x
우세 순위 3위	표본 높음

실력 대비 우세

브루저 | 원거리 딜러 | 원거리 딜러 표본 985 · 기대 39.···	+2.47%p
탱커 | 메이지 | 메이지 표본 1,787 · 기대 3···	+2.10%p
탱커 | 원거리 딜러 | 메이지 표본 8,582 · 기대 4···	+1.86%p
근거리 딜러 | 메이지 | 메이지 표본 959 · 기대 38.···	+1.74%p

실력 대비 열세

브루저 | 브루저 | 브루저 표본 666 · 기대 39.···	-3.86%p
브루저 | 암살 | 유틸 표본 621 · 기대 42.···	-2.92%p
브루저 | 브루저 | 근거리 딜러 표본 1,134 · 기대 3···	-2.14%p
브루저 | 근거리 딜러 | 유틸 표본 577 · 기대 39.···	-1.94%p



AI 활용: 사전 생성 브리핑

사전 생성 JSON으로 역할 조합과 패치 메타를 브리핑

AI 브리핑

offline_static_ai_briefing

선택 조합의 수치와 ML 보정값을 보고서 문장으로 변환

자동 요약

탱커 | 원거리 딜러 | 메이지는 보정 후 +1.86%p 신호

탱커 | 원거리 딜러 | 메이지는 4.0 기준 8,582팀이 사용했고 실제 Top3율은 42.50%다. 경기 전 강도 기반 기대 Top3율은 40.63%로, 보정 차이는 +1.86%p다. 경기 전 강도를 보정한 뒤에도 기대값보다 높은 성과가 남아 있어 조합 신호가 비교적 뚜렷하다.

핵심 근거

- 전체 역할 조합 평균 대비 Top3율 차이는 +3.36%p다.
- 실력 보정 기대값 대비 차이는 +1.86%p, 보정 lift는 1.05x다.
- 표본 신뢰도는 표본 높음이며, 보정 우세 순위는 3위다.
- 주요 듀오 신호: 레녹스 + 로지는 표본 203팀에서 Top3율 45.32%, 역할 평균 대비 +3.20%p다. 레녹스 + 카티야는 표본 612팀에서 Top3율 44.93%, 역할 평균 대비 +2.81%p다.

보고서 문장

선택한 역할 조합은 탱커 | 원거리 딜러 | 메이지이며, 4.0 패치 기준 8,582팀이 사용했다. 실제 Top3율은 42.50%이고, 경기 전 강도 기반 기대 Top3율 40.63%보다 1.86%p 높다. 따라서 이 조합은 단순히 높은 실력대 팀이 선택했기 때문만으로 설명되기보다는, 동일 강도 기대값 대비 우세 신호가 남는 조합으로 해석할 수 있다.

해석 주의 이 문장은 인과 효과가 아니라 경기 전 강도를 보정한 관찰 신호로 해석한다.

AI 패치 메타 브리핑

offline_static_timeline_ai_briefing

캐릭터, 역할 조합, 듀오의 4.0 vs 3.0 변화 신호를 사전 생성 JSON으로 요약

전체 요약

4.0 패치 메타 변화 요약

4.0에서는 탱커 | 원거리 딜러 | 메이지 역할 조합과 레녹스 + 리오 듀오의 점유가 가장 크게 상승했고, 캐릭터 단위에서는 아이작의 픽률 상승이 가장 컸다

패치 4.0 기준 메타 변화는 캐릭터 단독 변화보다 조합 단위에서 더 분명하게 관찰된다. 역할 조합에서는 탱커 | 원거리 딜러 | 메이지 점유가 3.0 대비 +1.49%p 상승했고, 듀오에서는 레녹스 + 리오 점유가 +0.12%p 상승했다. 따라서 버전별 메타 해석은 개별 캐릭터 픽률뿐 아니라 역할 조합과 듀오 점유 변화까지 함께 보는 것이 적절하다

선택 캐릭터 브리핑

아이작 4.0 픽률 1.38%, 3.0 대비 +1.38%p

아이작은 3.0 픽률 0.00%에서 4.0 픽률 1.38%로 이동했고, 3.0 Top3 비교 표본은 없고 4.0 Top3율은 44.91%다

- 픽률 변화: +1.38%p
- Top3율 변화: -
- 분류: 지속 상승 / 환경 변화 수혜

상승 역할 조합

탱커 | 원거리 딜러 | 메이지 상승 · 4.0 점유 8.21% · Top3 42.50%	+1.49%p
브루저 | 근거리 딜러 | 메이지 상승 · 4.0 점유 5.63% · Top3 39.06%	+0.97%p
브루저 | 원거리 딜러 | 근거리 딜러 보합 · 4.0 점유 4.70% · Top3 36.87%	+0.46%p
브루저 | 브루저 | 메이지 보합 · 4.0 점유 5.54% · Top3 40.65%	+0.34%p

하락 역할 조합

브루저 | 원거리 딜러 | 암살 하락 · 4.0 점유 4.74% · Top3 36.77%	-0.65%p
브루저 | 브루저 | 원거리 딜러 하락 · 4.0 점유 4.74% · Top3 37.42%	-0.62%p
브루저 | 브루저 | 암살 보합 · 4.0 점유 1.20% · Top3 37.36%	-0.40%p
브루저 | 암살 | 메이지 보합 · 4.0 점유 5.40% · Top3 38.97%	-0.37%p

상승 듀오

레녹스 + 리오 보합 · 4.0 점유 0.31% · Top3 41.92%	+0.12%p
레녹스 + 아이솔 보합 · 4.0 점유 0.15% · Top3 43.39%	+0.09%p
레녹스 + 나딘 보합 · 4.0 점유 0.11% · Top3 44.25%	+0.07%p
레니 + 히스이 보합 · 4.0 점유 0.12% · Top3 38.79%	+0.06%p

상승 캐릭터

아이작 4.0 신규/재등장 · 4.0 점유 1.38% · Top3 44.91%	+1.38%p
얀 4.0 신규/재등장 · 4.0 점유 1.29% · Top3 35.67%	+1.29%p
에이든 4.0 신규/재등장 · 4.0 점유 1.27% · Top3 31.82%	+1.27%p
나딘 4.0 신규/재등장 · 4.0 점유 1.19% · Top3 45.14%	+1.19%p

해석 주의 2.0과 3.0 표본은 4.0보다 작아서 절대 수치보다 방향성과 반복 등장 신호를 우선한다

결론: 분석 결과와 한계

결론과 한계

결론

상위권 스쿼드 성과는 캐릭터 단독보다 역할 조합과 듀오 관계에서 설명력 우세. 패치 흐름을 함께 볼 때 메타 변화가 더 선명한 경향

01

활용

웹 대시보드는 역할 조합, 캐릭터, 듀오, 시계열의 직접 탐색형 산출물. ML 보정 지표는 과대해석을 줄이는 기준으로 활용

02

한계

상위권 snowball 표본으로 전체 유저 대표성 제한. 패치별 표본 차이와 플레이어 숙련도 효과는 해석 시 주의 필요

03